به نام خدا

جدول ۱ – نتایج داده‌های تخمین زده شده با روش‌های یادگیری ماشین

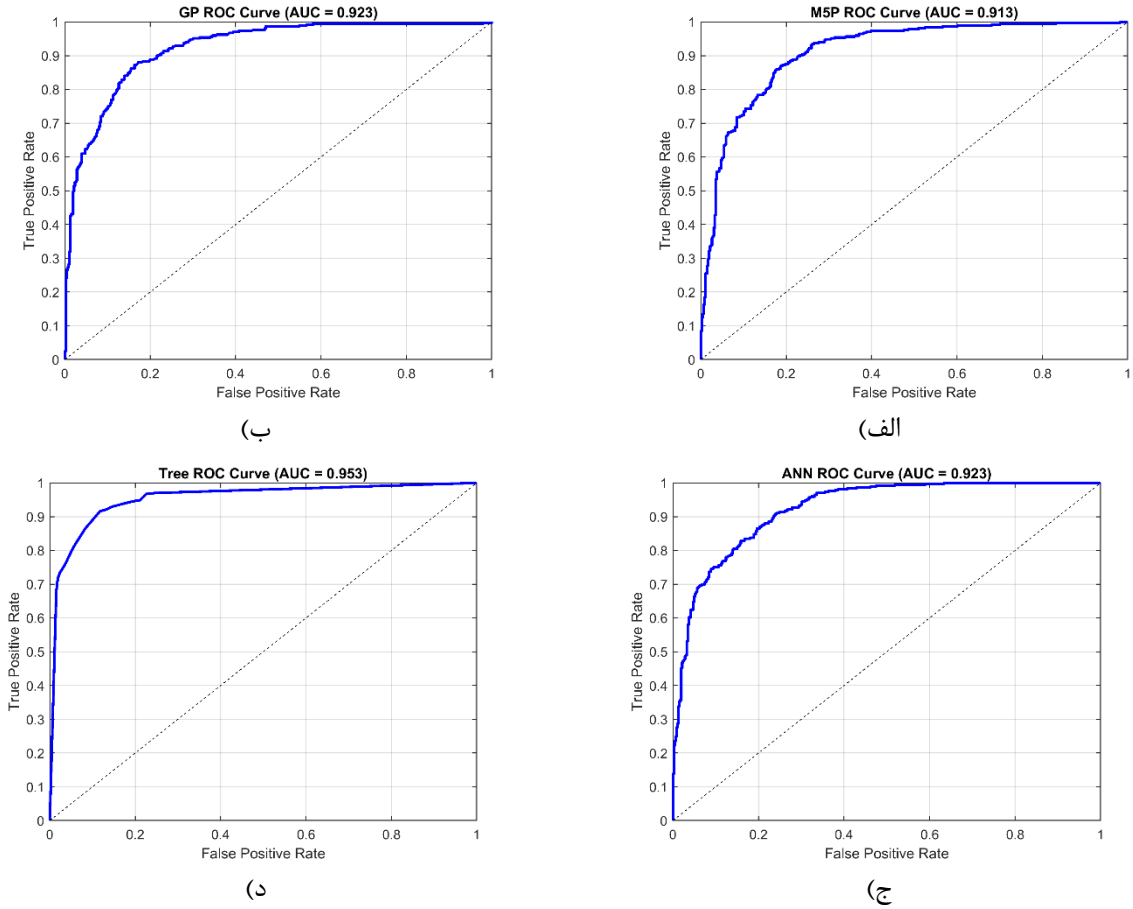
Algorithm		آموزش		آزمون		کل داده‌ها	
		1	0	1	0	1	0
M5P	1	204	59	97	16	301	75
	0	50	267	18	117	68	384
M5GP	1	206	40	87	16	293	56
	0	48	286	28	117	76	403
ANN	1	191	34	86	10	277	44
	0	292	63	123	29	415	92
Tree	1	241	29	97	25	338	54
	0	13	297	18	108	31	405

جدول ۲ – نتایج عدم قطعیت برای ۱۰۰ اجرای الگوریتم‌ها

Algorithm		آموزش		آزمون		کل داده‌ها		زمان اجرا (ثانیه)
		1	0	1	0	1	0	
M5P	1	210	53	91	22	301	75	1.18
	0	48	269	20	115	68	384	
M5GP	1	218	36	88	22	306	58	166.25
	0	40	286	23	115	63	401	
ANN	1	193	31	84	13	277	44	1.55
	0	291	65	124	27	415	92	
Tree	1	210	58	85	29	295	87	166.25
	0	48	264	26	108	74	372	

جدول ۳ – نتایج معیارهای ارزیابی

Algorithm	precision	OA	F1 Score	Recall	MCC	AUC
	Train					
M5P	0.78	0.81	0.79	0.80	0.62	0.90
M5GP	0.84	0.85	0.82	0.81	0.69	0.93
ANN	0.85	0.83	0.80	0.75	0.66	0.92
Tree	0.89	0.93	0.92	0.95	0.86	0.99
Algorithm	Test					
M5P	0.86	0.86	0.85	0.84	0.72	0.94
M5GP	0.84	0.82	0.80	0.76	0.64	0.91
ANN	0.90	0.84	0.82	0.75	0.69	0.93
Tree	0.80	0.83	0.82	0.84	0.65	0.87



شکل ۱ – نمودارهای AUC برای الف) M5P، ب) M5GP، ج) ANN و د) Tree